# Übungsaufgaben: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Gleichsetzen: I: $y = -2x + 9$, II: $y = -x + 4$
2. Gleichsetzen: I: $y = 3x - 16$, II: $y = -2x + 9$
3. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 1$, II: $y = x - 1$
4. Einsetzen: I: $y = 3x - 5$, II: $2x + y = 10$
5. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 5$, II: $y = -3x + 10$
6. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 6$, II: $y = x - 3$
7. Einsetzen: I: $y = 3x - 9$, II: $3x + y = 21$
8. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 2$, II: $y = -3x + 8$
9. Gleichsetzen: I: $y = -2x + 5$, II: $y = x - 4$
10. Einsetzen: I: $y = 3x - 7$, II: $3x + y = -1$
11. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 8$, II: $y = 2x + 8$
12. Einsetzen: I: $y = 2x + 10$, II: $3x + y = -10$
13. Gleichsetzen: I: $y = -x - 5$, II: $y = -2x - 8$
14. Einsetzen: I: $y = 2x - 7$, II: $-x + y = -2$
15. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 8$, II: $y = x - 4$
16. Einsetzen: I: $y = x$, II: $3x + y = -12$
17. Gleichsetzen: I: $y = x - 1$, II: $y = -3x + 15$
18. Einsetzen: I: $y = 2x + 10$, II: $2x + y = 2$
19. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 5$, II: $y = x - 1$
20. Einsetzen: I: $y = 3x + 6$, II: $-x + y = 2$
21. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 10$, II: $y = -x - 7$
22. Einsetzen: I: $y = 2x - 10$, II: $3x + y = 5$
23. Gleichsetzen: I: $y = 3x - 6$, II: $y = 2x - 5$
24. Einsetzen: I: $y = 2x + 3$, II: $-x + y = 3$
25. Gleichsetzen: I: $y = 3x + 13$, II: $y = 2x + 10$
26. Einsetzen: I: $y = 2x + 6$, II: $x + y = -3$
27. Gleichsetzen: I: $y = -x + 2$, II: $y = -3x - 6$
28. Einsetzen: I: $y = 3x - 19$, II: $2x + y = 6$
29. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 3$, II: $y = -2x + 3$
30. Einsetzen: I: $y = 2x - 6$, II: $3x + y = -1$
31. Gleichsetzen: I: $y = 3x + 3$, II: $y = -2x + 8$
32. Einsetzen: I: $y = x + 4$, II: $2x + y = 10$
33. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 11$, II: $y = -x + 1$
34. Einsetzen: I: $y = 3x + 7$, II: $x + y = -5$
35. Gleichsetzen: I: $y = -x - 3$, II: $y = 2x - 6$
36. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 1$, II: $y = -x + 1$
37. Einsetzen: I: $y = 3x + 6$, II: $3x + y = 6$
38. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 4$, II: $y = -3x - 1$
39. Einsetzen: I: $y = 2x - 4$, II: $x + y = -4$
40. Gleichsetzen: I: $y = -x + 6$, II: $y = -3x + 16$
41. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 5$, II: $y = x + 7$
42. Einsetzen: I: $y = -x - 2$, II: $3x + y = -10$
43. Gleichsetzen: I: $y = -x + 3$, II: $y = x - 7$
44. Einsetzen: I: $y = -2x - 8$, II: $x + y = -4$
45. Gleichsetzen: I: $y = -x + 2$, II: $y = -2x - 1$
46. Einsetzen: I: $y = 2x - 11$, II: $-x + y = -7$
47. Gleichsetzen: I: $y = 3x - 9$, II: $y = x - 5$
48. Einsetzen: I: $y = 2x + 3$, II: $x + y = 0$
49. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 1$, II: $y = -x - 2$
50. Einsetzen: I: $y = 2x - 4$, II: $-x + y = 1$
51. Gleichsetzen: I: $y = 2x$, II: $y = -x - 6$
52. Einsetzen: I: $y = -2x - 1$, II: $x + y = 2$
53. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 2$, II: $y = -3x + 7$
54. Einsetzen: I: $y = x - 1$, II: $x + y = -5$
55. Gleichsetzen: I: $y = -2x + 11$, II: $y = x + 2$
56. Einsetzen: I: $y = 2x + 2$, II: $x + y = 2$
57. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 6$, II: $y = x + 3$
58. Einsetzen: I: $y = 3x + 9$, II: $2x + y = -6$
59. Gleichsetzen: I: $y = -2x - 2$, II: $y = -3x - 4$
60. Einsetzen: I: $y = 3x + 12$, II: $x + y = 4$
61. Gleichsetzen: I: $y = -x - 1$, II: $y = 2x + 2$
62. Einsetzen: I: $y = 2x - 7$, II: $-x + y = -4$
63. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 9$, II: $y = -3x - 1$
64. Einsetzen: I: $y = 2x - 3$, II: $3x + y = 12$
65. Gleichsetzen: I: $y = 3x + 11$, II: $y = x + 3$
66. Einsetzen: I: $y = -2x - 2$, II: $3x + y = -3$
67. Gleichsetzen: I: $y = 2x + 10$, II: $y = -2x - 6$
68. Einsetzen: I: $y = -2x + 16$, II: $3x + y = 21$
69. Gleichsetzen: I: $y = 3x - 4$, II: $y = x + 2$
70. Einsetzen: I: $y = 3x - 3$, II: $x + y = 9$
71. Gleichsetzen: I: $y = x + 8$, II: $y = -2x + 2$
72. Gleichsetzen: I: $y = 2x - 6$, II: $y = x - 5$
73. Einsetzen: I: $y = -x$, II: $-x + y = -4$
74. Gleichsetzen: I: $y = -x - 5$, II: $y = -3x - 11$

# Übungsaufgaben: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren



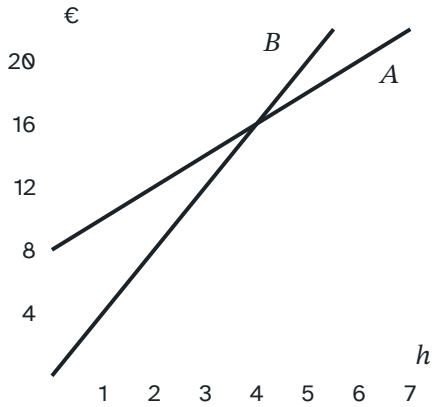
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. Löse: I: $-2x + y = -7$, II: $x + 2y = -4$
2. Wie viele Lösungen? I: $y = 2x - 4$, II: $-6x + 3y = -10$
3. I: $x = -y + 3$, II: $x = 2y$
4. Löse: I: $3x + y = 6$, II: $-x + 3y = -2$
5. Wie viele Lösungen? I: $y = -x$, II: $2x + 2y = -1$
6. Einsetzen: I: $y = 3x - 5$, II: $x - 2y = 0$
7. I: $x = 2y + 8$, II: $x = -3y - 17$
8. Löse: I: $-2x + y = -4$, II: $x + 3y = 2$
9. Wie viele Lösungen? I: $y = 3x - 1$, II: $-9x + 3y = -3$
10. Einsetzen: I: $y = 3x - 2$, II: $x - 2y = 4$
11. I: $x = y + 2$, II: $x = -3y - 6$
12. Löse: I: $x + y = 7$, II: $2x - 2y = 2$
13. Wie viele Lösungen? I: $y = -x + 3$, II: $3x + 3y = 9$
14. Einsetzen: I: $y = 2x + 5$, II: $3x - 2y = -8$
15. I: $x = -y - 3$, II: $x = -2y - 8$
16. Löse: I: $x + y = 8$, II: $-x - 2y = -11$
17. Wie viele Lösungen? I: $y = 2x - 1$, II: $-4x + 2y = -1$
18. Einsetzen: I: $y = -x - 2$, II: $x + 2y = -6$
19. I: $x = 3y + 2$, II: $x = 2y + 1$
20. Löse: I: $x + y = 0$, II: $3x + 2y = -2$
21. Wie viele Lösungen? I: $y = x + 4$, II: $-3x + 3y = 11$
22. Einsetzen: I: $y = x + 4$, II: $x - 2y = -5$
23. I: $x = 3y - 3$, II: $x = 2y - 2$
24. Wie viele Lösungen? I: $y = x + 4$, II: $-2x + 2y = 8$
25. Einsetzen: I: $y = 2x - 3$, II: $3x - 2y = 6$
26. I: $x = 3y - 5$, II: $x = -3y + 13$
27. Löse: I: $2x + y = -3$, II: $x + 3y = -4$
28. Wie viele Lösungen? I: $y = 3x$, II: $-6x + 2y = 2$
29. Einsetzen: I: $y = 3x + 2$, II: $-2x + 2y = 0$
30. I: $x = 3y - 3$, II: $x = 2y$
31. Löse: I: $x + y = 3$, II: $2x + 3y = 6$
32. Wie viele Lösungen? I: $y = -x + 4$, II: $3x + 3y = 14$
33. I: $x = y - 1$, II: $x = -2y - 13$
34. Löse: I: $-2x + y = -6$, II: $2x + 2y = 0$
35. Wie viele Lösungen? I: $y = -x - 5$, II: $3x + 3y = -15$
36. Einsetzen: I: $y = 3x - 7$, II: $-2x - y = -3$
37. I: $x = 2y + 10$, II: $x = y + 5$
38. Löse: I: $x + y = -2$, II: $2x - 2y = 16$
39. Wie viele Lösungen? I: $y = -2x + 1$, II: $4x + 2y = 1$
40. Einsetzen: I: $y = -x - 2$, II: $2x - y = 11$
41. I: $x = -y + 3$, II: $x = y + 9$
42. Löse: I: $-2x + y = -8$, II: $3x - 2y = 13$
43. Wie viele Lösungen? I: $y = 2x + 1$, II: $-6x + 3y = 3$
44. Einsetzen: I: $y = -x + 9$, II: $-2x + 3y = 7$
45. I: $x = -y$, II: $x = y$
46. Löse: I: $-2x + y = 11$, II: $-x + 3y = 18$
47. Wie viele Lösungen? I: $y = x - 1$, II: $-2x + 2y = -3$
48. Einsetzen: I: $y = x - 4$, II: $x + 3y = -4$
49. I: $x = 3y + 17$, II: $x = 2y + 13$
50. Löse: I: $x + y = -5$, II: $-x + 3y = 5$
51. Wie viele Lösungen? I: $y = 2x - 1$, II: $-6x + 3y = -3$
52. Einsetzen: I: $y = x$, II: $2x - y = -2$

## Grafik — Tarife vergleichen




Fahrradverleih A: 8 € Grundgebühr und 2 € pro Stunde.
Verleih B: 4 € pro Stunde.

Kosten A: _____ Kosten B: _____

Gleichsetzen und lösen:

_____

Markiere den Schnittpunkt. Wann ist A günstiger?

_____

# Übungsaufgaben: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Tarif A: 10 € Grundgebühr und 10 ct pro Minute, Tarif B: 20 ct pro Minute ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
2. Die Summe zweier Zahlen ist 42. Die eine Zahl ist 5-mal so groß wie die andere. Stelle ein LGS auf und löse es mit dem Einsetzungsverfahren.
3. 3 Äpfel und 5 Birnen kosten 4,05 €. Eine Birne kostet 25 ct mehr als ein Apfel. Was kostet ein Apfel, was eine Birne?
4. Ein Rechteck hat den Umfang 24 cm. Die Länge ist 6 cm größer als die Breite. Berechne Länge und Breite.
5. Eine Mutter ist 25 Jahre älter als ihr Kind. In 8 Jahren sind beide zusammen 59 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
6. Tarif A: 5 € Grundgebühr und 10 ct pro Minute, Tarif B: 14 ct pro Minute ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
7. Die Summe zweier Zahlen ist 100. Die eine Zahl ist 4-mal so groß wie die andere. Stelle ein LGS auf und löse es mit dem Einsetzungsverfahren.
8. Ein Radfahrer (15 km/h) hat 2 km Vorsprung vor einem Bus (45 km/h). Nach wie vielen Minuten holt der Bus ihn ein?
9. Lea hat 55 € und spart 4 € pro Woche, Ben hat 7 € und spart 8 € pro Woche. Wann haben beide gleich viel?
10. 2 Äpfel und 5 Birnen kosten 4,00 €. Eine Birne kostet 10 ct mehr als ein Apfel. Was kostet ein Apfel, was eine Birne?
11. Ein Rechteck hat den Umfang 28 cm. Die Länge ist 8 cm größer als die Breite. Berechne Länge und Breite.
12. Eine Mutter ist 29 Jahre älter als ihr Kind. In 8 Jahren sind beide zusammen 75 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
13. Tarif A: 8 € Grundgebühr und 4 ct pro Minute, Tarif B: 14 ct pro Minute ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
14. Die Summe zweier Zahlen ist 100. Die eine Zahl ist 3-mal so groß wie die andere. Stelle ein LGS auf und löse es mit dem Einsetzungsverfahren.
15. 3 Äpfel und 3 Birnen kosten 2,70 €. Eine Birne kostet 20 ct mehr als ein Apfel. Was kostet ein Apfel, was eine Birne?
16. Ein Rechteck hat den Umfang 56 cm. Die Länge ist 8 cm größer als die Breite. Berechne Länge und Breite.
17. Eine Mutter ist 22 Jahre älter als ihr Kind. In 8 Jahren sind beide zusammen 60 Jahre alt. Wie alt sind sie heute?
18. Tarif A: 10 € Grundgebühr und 5 ct pro Minute, Tarif B: 15 ct pro Minute ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
19. 2 Äpfel und 2 Birnen kosten 2,20 €. Eine Birne kostet 20 ct mehr als ein Apfel. Was kostet ein Apfel, was eine Birne?

# Lösungen: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $-2x+9=-x+4$ ⇒ **(5 | –1)**
2. $3x-16=-2x+9$ ⇒ **(5 | –1)**
3. $2x-1=x-1$ ⇒ **(0 | –1)**
4. $5x-5=10$ ⇒ **(3 | 4)**
5. $2x-5=-3x+10$ ⇒ **(3 | 1)**
6. $2x-6=x-3$ ⇒ **(3 | 0)**
7. $6x-9=21$ ⇒ **(5 | 6)**
8. $2x-2=-3x+8$ ⇒ **(2 | 2)**
9. $-2x+5=x-4$ ⇒ **(3 | –1)**
10. $6x-7=-1$ ⇒ **(1 | –4)**
11. $-2x-8=2x+8$ ⇒ **(–4 | 0)**
12. $5x+10=-10$ ⇒ **(–4 | 2)**
13. $-x-5=-2x-8$ ⇒ **(–3 | –2)**
14. $x-7=-2$ ⇒ **(5 | 3)**
15. $2x-8=x-4$ ⇒ **(4 | 0)**
16. $4x=-12$ ⇒ **(–3 | –3)**
17. $x-1=-3x+15$ ⇒ **(4 | 3)**
18. $4x+10=2$ ⇒ **(–2 | 6)**
19. $2x-5=x-1$ ⇒ **(4 | 3)**
20. $2x+6=2$ ⇒ **(–2 | 0)**
21. $-2x-10=-x-7$ ⇒ **(–3 | –4)**
22. $5x-10=5$ ⇒ **(3 | –4)**
23. $3x-6=2x-5$ ⇒ **(1 | –3)**
24. $x+3=3$ ⇒ **(0 | 3)**
25. $3x+13=2x+10$ ⇒ **(–3 | 4)**
26. $3x+6=-3$ ⇒ **(–3 | 0)**
27. $-x+2=-3x-6$ ⇒ **(–4 | 6)**
28. $5x-19=6$ ⇒ **(5 | –4)**
29. $2x+3=-2x+3$ ⇒ **(0 | 3)**
30. $5x-6=-1$ ⇒ **(1 | –4)**
31. $3x+3=-2x+8$ ⇒ **(1 | 6)**
32. $3x+4=10$ ⇒ **(2 | 6)**
33. $2x-11=-x+1$ ⇒ **(4 | –3)**
34. $4x+7=-5$ ⇒ **(–3 | –2)**
35. $-x-3=2x-6$ ⇒ **(1 | –4)**
36. $-2x-1=-x+1$ ⇒ **(–2 | 3)**
37. $6x+6=6$ ⇒ **(0 | 6)**
38. $2x+4=-3x-1$ ⇒ **(–1 | 2)**
39. $3x-4=-4$ ⇒ **(0 | –4)**
40. $-x+6=-3x+16$ ⇒ **(5 | 1)**
41. $-2x-5=x+7$ ⇒ **(–4 | 3)**
42. $2x-2=-10$ ⇒ **(–4 | 2)**
43. $-x+3=x-7$ ⇒ **(5 | –2)**
44. $-x-8=-4$ ⇒ **(–4 | 0)**
45. $-x+2=-2x-1$ ⇒ **(–3 | 5)**
46. $x-11=-7$ ⇒ **(4 | –3)**
47. $3x-9=x-5$ ⇒ **(2 | –3)**
48. $3x+3=0$ ⇒ **(–1 | 1)**
49. $2x+1=-x-2$ ⇒ **(–1 | –1)**
50. $x-4=1$ ⇒ **(5 | 6)**
51. $2x=-x-6$ ⇒ **(–2 | –4)**
52. $-x-1=2$ ⇒ **(–3 | 5)**
53. $2x+2=-3x+7$ ⇒ **(1 | 4)**
54. $2x-1=-5$ ⇒ **(–2 | –3)**
55. $-2x+11=x+2$ ⇒ **(3 | 5)**
56. $3x+2=2$ ⇒ **(0 | 2)**
57. $-2x-6=x+3$ ⇒ **(–3 | 0)**
58. $5x+9=-6$ ⇒ **(–3 | 0)**
59. $-2x-2=-3x-4$ ⇒ **(–2 | 2)**
60. $4x+12=4$ ⇒ **(–2 | 6)**
61. $-x-1=2x+2$ ⇒ **(–1 | 0)**
62. $x-7=-4$ ⇒ **(3 | –1)**
63. $2x+9=-3x-1$ ⇒ **(–2 | 5)**
64. $5x-3=12$ ⇒ **(3 | 3)**
65. $3x+11=x+3$ ⇒ **(–4 | –1)**
66. $x-2=-3$ ⇒ **(–1 | 0)**
67. $2x+10=-2x-6$ ⇒ **(–4 | 2)**
68. $x+16=21$ ⇒ **(5 | 6)**
69. $3x-4=x+2$ ⇒ **(3 | 5)**
70. $4x-3=9$ ⇒ **(3 | 6)**
71. $x+8=-2x+2$ ⇒ **(–2 | 6)**
72. $2x-6=x-5$ ⇒ **(1 | –4)**
73. $-2x=-4$ ⇒ **(2 | –2)**
74. $-x-5=-3x-11$ ⇒ **(–3 | –2)**

# Lösungen: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren

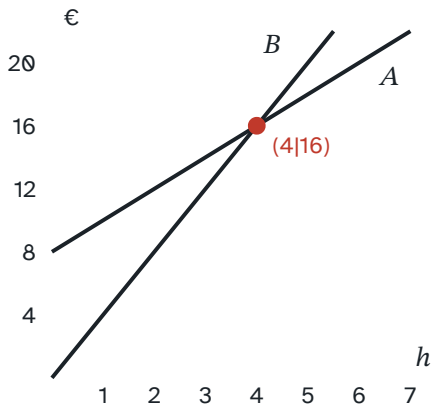


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. I: $y = 2x - 7$ in II ⇒ **(2 | –3)**
2. Einsetzen ergibt $-12 = -10$: **keine**
3. $-y + 3 = 2y$ ⇒ **(2 | 1)**
4. I: $y = -3x + 6$ in II ⇒ **(2 | 0)**
5. Einsetzen ergibt $0 = -1$: **keine**
6. $1x - 2{\cdot}(3x - 5) = 0$ ⇒ **(2 | 1)**
7. $2y + 8 = -3y - 17$ ⇒ **(–2 | –5)**
8. I: $y = 2x - 4$ in II ⇒ **(2 | 0)**
9. Einsetzen ergibt $-3 = -3$: **unendlich viele**
10. $1x - 2{\cdot}(3x - 2) = 4$ ⇒ **(0 | –2)**
11. $y + 2 = -3y - 6$ ⇒ **(0 | –2)**
12. I: $y = -x + 7$ in II ⇒ **(4 | 3)**
13. Einsetzen ergibt $9 = 9$: **unendlich viele**
14. $3x - 2{\cdot}(2x + 5) = -8$ ⇒ **(–2 | 1)**
15. $-y - 3 = -2y - 8$ ⇒ **(2 | –5)**
16. I: $y = -x + 8$ in II ⇒ **(5 | 3)**
17. Einsetzen ergibt $-2 = -1$: **keine**
18. $1x + 2{\cdot}(-x - 2) = -6$ ⇒ **(2 | –4)**
19. $3y + 2 = 2y + 1$ ⇒ **(–1 | –1)**
20. I: $y = -x$ in II ⇒ **(–2 | 2)**
21. Einsetzen ergibt $12 = 11$: **keine**
22. $1x - 2{\cdot}(x + 4) = -5$ ⇒ **(–3 | 1)**
23. $3y - 3 = 2y - 2$ ⇒ **(0 | 1)**
24. Einsetzen ergibt $8 = 8$: **unendlich viele**
25. $3x - 2{\cdot}(2x - 3) = 6$ ⇒ **(0 | –3)**
26. $3y - 5 = -3y + 13$ ⇒ **(4 | 3)**
27. I: $y = -2x - 3$ in II ⇒ **(–1 | –1)**
28. Einsetzen ergibt $0 = 2$: **keine**
29. $-2x + 2{\cdot}(3x + 2) = 0$ ⇒ **(–1 | –1)**
30. $3y - 3 = 2y$ ⇒ **(6 | 3)**
31. I: $y = -x + 3$ in II ⇒ **(3 | 0)**
32. Einsetzen ergibt $12 = 14$: **keine**
33. $y - 1 = -2y - 13$ ⇒ **(–5 | –4)**
34. I: $y = 2x - 6$ in II ⇒ **(2 | –2)**
35. Einsetzen ergibt $-15 = -15$: **unendlich viele**
36. $-2x - 1{\cdot}(3x - 7) = -3$ ⇒ **(2 | –1)**
37. $2y + 10 = y + 5$ ⇒ **(0 | –5)**
38. I: $y = -x - 2$ in II ⇒ **(3 | –5)**
39. Einsetzen ergibt $2 = 1$: **keine**
40. $2x - 1{\cdot}(-x - 2) = 11$ ⇒ **(3 | –5)**
41. $-y + 3 = y + 9$ ⇒ **(6 | –3)**
42. I: $y = 2x - 8$ in II ⇒ **(3 | –2)**
43. Einsetzen ergibt $3 = 3$: **unendlich viele**
44. $-2x + 3{\cdot}(-x + 9) = 7$ ⇒ **(4 | 5)**
45. $-y = y$ ⇒ **(0 | 0)**
46. I: $y = 2x + 11$ in II ⇒ **(–3 | 5)**
47. Einsetzen ergibt $-2 = -3$: **keine**
48. $1x + 3{\cdot}(x - 4) = -4$ ⇒ **(2 | –2)**
49. $3y + 17 = 2y + 13$ ⇒ **(5 | –4)**
50. I: $y = -x - 5$ in II ⇒ **(–5 | 0)**
51. Einsetzen ergibt $-3 = -3$: **unendlich viele**
52. $2x - 1{\cdot}(x) = -2$ ⇒ **(–2 | –2)**

## Grafik — Tarife vergleichen




A: ***y* = 2*x* + 8**, B: ***y* = 4*x***

$2x + 8 = 4x$ ⇒ $8 = 2x$ ⇒ ***x* = 4**, $y = 16$

Schnittpunkt **(4 | 16)**: Ab mehr als **4 Stunden** ist A günstiger.

# Lösungen: Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

**1.** $x$: Minuten. A: $10 + 0{,}10x$, B: $0{,}20x$. Gleichsetzen ⇒ $0{,}10x = 10$ ⇒ $x$ = 100. Bei 100 min kosten beide 20,00 € (10 + 10,00 = 20,00 ✓): **ab mehr als 100 Minuten** ist A günstiger.

**2.** $a + b = 42$, $a = 5b$. Einsetzen: $6b = 42$ ⇒ $b$ = 7, $a$ = 35. Probe: 35 + 7 = 42 ✓ **35 und 7**

**3.** In ct: $3a + 5b = 405$, $b = a + 25$. Einsetzen: $8a + 125 = 405$ ⇒ **Apfel 35 ct, Birne 60 ct**. Probe: 105 + 300 = 405 ✓

**4.** $2l + 2b = 24$, $l = b + 6$. Einsetzen: $4b + 12 = 24$ ⇒ ***b* = 3 cm, *l* = 9 cm**. Probe: 2 · 9 + 2 · 3 = 24 ✓

**5.** $m = k + 25$, $(m + 8) + (k + 8) = 59$. Einsetzen: $2k + 41 = 59$ ⇒ **Kind 9, Mutter 34 Jahre**. Probe: 42 + 17 = 59 ✓

**6.** $x$: Minuten. A: $5 + 0{,}10x$, B: $0{,}14x$. Gleichsetzen ⇒ $0{,}04x = 5$ ⇒ $x$ = 125. Bei 125 min kosten beide 17,50 € (5 + 12,50 = 17,50 ✓): **ab mehr als 125 Minuten** ist A günstiger.

**7.** $a + b = 100$, $a = 4b$. Einsetzen: $5b = 100$ ⇒ $b$ = 20, $a$ = 80. Probe: 80 + 20 = 100 ✓ **80 und 20**

**8.** $t$ in h. Rad: $s = 15t + 2$, Bus: $s = 45t$. Gleichsetzen ⇒ $30t = 2$ ⇒ $t = \frac{1}{15}$ h = **4 min**. Probe: Bus 3 km, Rad 1 + 2 = 3 km ✓

**9.** $w$: Wochen. $55 + 4w = 7 + 8w$ ⇒ $48 = 4w$: **nach 12 Wochen** haben beide 103 € (55 + 48 = 7 + 96 ✓), danach Ben mehr.

**10.** In ct: $2a + 5b = 400$, $b = a + 10$. Einsetzen: $7a + 50 = 400$ ⇒ **Apfel 50 ct, Birne 60 ct**. Probe: 100 + 300 = 400 ✓

**11.** $2l + 2b = 28$, $l = b + 8$. Einsetzen: $4b + 16 = 28$ ⇒ ***b* = 3 cm, *l* = 11 cm**. Probe: 2 · 11 + 2 · 3 = 28 ✓

**12.** $m = k + 29$, $(m + 8) + (k + 8) = 75$. Einsetzen: $2k + 45 = 75$ ⇒ **Kind 15, Mutter 44 Jahre**. Probe: 52 + 23 = 75 ✓

**13.** $x$: Minuten. A: $8 + 0{,}04x$, B: $0{,}14x$. Gleichsetzen ⇒ $0{,}10x = 8$ ⇒ $x$ = 80. Bei 80 min kosten beide 11,20 € (8 + 3,20 = 11,20 ✓): **ab mehr als 80 Minuten** ist A günstiger.

**14.** $a + b = 100$, $a = 3b$. Einsetzen: $4b = 100$ ⇒ $b$ = 25, $a$ = 75. Probe: 75 + 25 = 100 ✓ **75 und 25**

**15.** In ct: $3a + 3b = 270$, $b = a + 20$. Einsetzen: $6a + 60 = 270$ ⇒ **Apfel 35 ct, Birne 55 ct**. Probe: 105 + 165 = 270 ✓

**16.** $2l + 2b = 56$, $l = b + 8$. Einsetzen: $4b + 16 = 56$ ⇒ ***b* = 10 cm, *l* = 18 cm**. Probe: 2 · 18 + 2 · 10 = 56 ✓

**17.** $m = k + 22$, $(m + 8) + (k + 8) = 60$. Einsetzen: $2k + 38 = 60$ ⇒ **Kind 11, Mutter 33 Jahre**. Probe: 41 + 19 = 60 ✓

**18.** $x$: Minuten. A: $10 + 0{,}05x$, B: $0{,}15x$. Gleichsetzen ⇒ $0{,}10x = 10$ ⇒ $x$ = 100. Bei 100 min kosten beide 15,00 € (10 + 5,00 = 15,00 ✓): **ab mehr als 100 Minuten** ist A günstiger.

**19.** In ct: $2a + 2b = 220$, $b = a + 20$. Einsetzen: $4a + 40 = 220$ ⇒ **Apfel 45 ct, Birne 65 ct**. Probe: 90 + 130 = 220 ✓